

S11L3-Consegna

- Avviare Wireshark
- A un prompt dei comandi o terminale, digitare nslookup.
- Inserire il nome di dominio di un sito web: www.cisco.com.
- Digitare exit

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup
> www.cisco.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

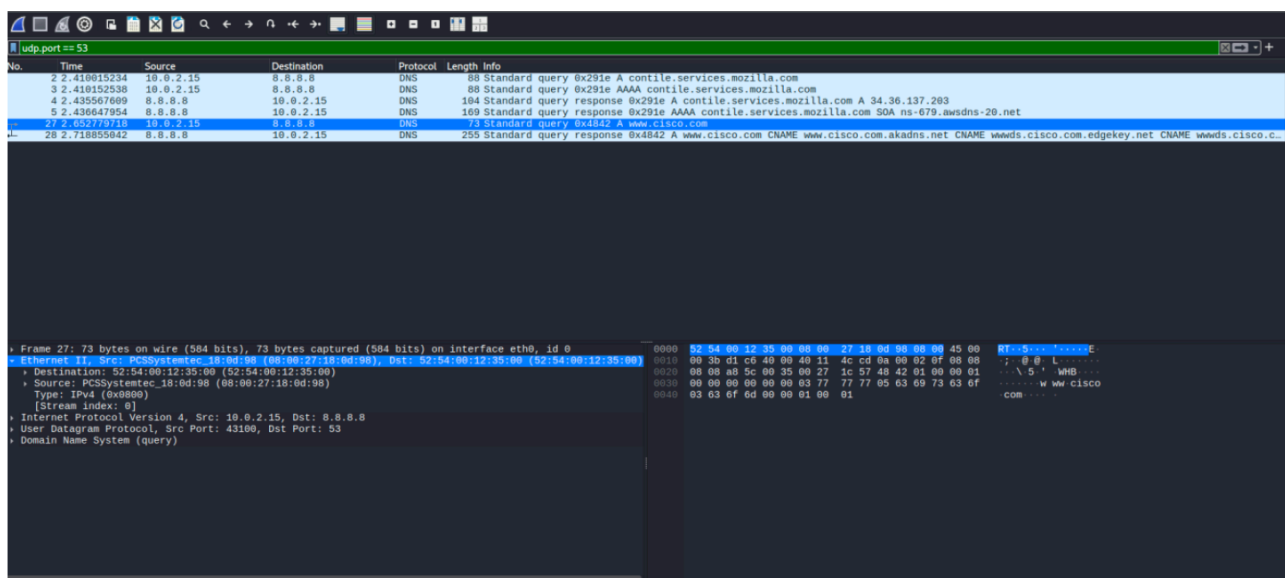
Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 23.60.188.118
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d80:691::b33
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d80:699::b33
> exit
```

- Inserire udp.port == 53 nella casella del filtro di Wireshark e selezionare il pacchetto DNS che contiene Standard query e A www.cisco.com nella colonna Info
- Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?**

- Indirizzo MAC di origine (08:00:27:d1:f8:5d)
- Indirizzo MAC di destinazione (52:55:0a:00:02:03)

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

L'indirizzo MAC di origine è associato all'interfaccia grafica della macchina di Kali, mentre quello di destinazione è associato all'interfaccia di rete di gateway predefinito della propria rete virtuale.



f. Espandere Internet Protocol Version 4

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

-Indirizzo IP di origine: 10.0.2.15

-Indirizzo IP di destinazione: 8.8.8.8

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

-L'indirizzo di origine è associato all'interfaccia di rete del mio PC virtuale, quella che sta inviando il pacchetto

-L'indirizzo IP di destinazione è associato all'interfaccia di rete del server DNS di Google

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 8.8.8.8
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 59
  Identification: 0xd1c6 (53702)
  ▶ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x4ccd [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.0.2.15
  Destination Address: 8.8.8.8
  [Stream index: 1]
```

g. Espandere User Datagram Protocol (UDP)

Quali sono le porte di origine e destinazione?

-Porta di origine (Src Port): 43100

-Porta di destinazione (Dst Port): 53

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

E' la porta 53

Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual è la tua osservazione?

Dopo aver eseguito il comando ip address nel terminale di Kali, si osserva che sia l'indirizzo IP (10.0.2.15) che l'indirizzo MAC (00:0e:27:18:0d:98) del PC corrispondono esattamente a quelli identificati come "indirizzo di origine" nei rispettivi livelli (Internet Protocol ed Ethernet II) nel pacchetto catturato da Wireshark. Questo dimostra che il pacchetto è stato effettivamente originato da questa macchina.

```

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 43100, Dst Port: 53
  Source Port: 43100
  Destination Port: 53
  Length: 39
  Checksum: 0x1c57 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 2]
  [Stream Packet Number: 1]
  ▶ [Timestamps]
  UDP payload (31 bytes)

```

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:18:0d:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 417sec preferred_lft 417sec
    inet6 fe80::6a8:7829:ad7f:9fdc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:18:0d:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 417sec preferred_lft 417sec
    inet6 fe80::6a8:7829:ad7f:9fdc/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

h. Espandere Domain Name System (query) nel riquadro Dettagli Pacchetto. Quindi espandere Flags e Queries

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	2.410015234	10.0.2.15	8.8.8.8	DNS	88	Standard query 0x291e A contile.services.mozilla.com
3	2.410152538	10.0.2.15	8.8.8.8	DNS	88	Standard query 0x291e AAAA contile.services.mozilla.com
4	2.435567699	8.8.8.8	10.0.2.15	DNS	104	Standard query response 0x291e A contile.services.mozilla.com A 34.36.1
5	2.436647954	8.8.8.8	10.0.2.15	DNS	169	Standard query response 0x291e AAAA contile.services.mozilla.com SOA ns
27	2.052779718	10.0.2.15	8.8.8.8	DNS	73	Standard query 0x4842 A www.cisco.com
28	2.718855942	8.8.8.8	10.0.2.15	DNS	255	Standard query response 0x4842 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akad

i. Selezionare il corrispondente pacchetto DNS di risposta che ha Standard query response e A www.cisco.com nella colonna Info

Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

```
▼ Ethernet II, Src: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00), Dst: PCSSystemtec_18:0d:98 (08:00:27:18:0d:98)
  ► Destination: PCSSystemtec_18:0d:98 (08:00:27:18:0d:98)
  ► Source: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
```

Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

Gli indirizzi di origine e destinazione nei pacchetti di risposta sono l'inverso degli indirizzi nei pacchetti di query.

j. Espandere Domain Name System

```
▼ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x4842
  ▼ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .. = Response: Message is a response
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... 0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0... .. = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... ..0... .. = Z: reserved (0)
    .... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... ..0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 5
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ▼ Queries
    ► www.cisco.com: type A, class IN
  ► Answers
    [Request In: 27]
    [Time: 0.066075324 seconds]
```

Il server DNS può fare query ricorsive?

Sì, i server DNS possono effettuare query ricorsive, e spesso lo fanno.

Una query ricorsiva si verifica quando un client (ad esempio, il tuo computer) chiede a un server DNS (come 8.8.8.8 di Google) di risolvere completamente un nome di dominio. In questo caso, il server DNS si prende la responsabilità di trovare l'indirizzo IP corrispondente, anche se non ha già la risposta nella sua cache.

Per farlo, il server DNS esegue una serie di richieste ad altri server DNS — come i server radice, i server dei domini di primo livello (TLD) e infine i server autoritativi — finché non ottiene la risposta corretta. Solo allora restituisce l'indirizzo IP al client. Questo comportamento è diverso da quello di una query iterativa, in cui il server DNS non risolve direttamente il nome, ma indica al client quale server contattare successivamente per proseguire la risoluzione.

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

```
.....0..... = Truncated: Message is not truncated
.....1..... = Recursion desired: Do query recursively
.....1..... = Recursion available: Server can do recursive queries
.....0..... = Z: reserved (0)
.....0..... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
.....0..... = Non-authenticated data: Unacceptable
.....0000 = Reply code: No error (0)

Questions: 1
Answer RRs: 5
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
  www.cisco.com: type A, class IN
Answers
  www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
  www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net
  wwwds.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
  wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net: type CNAME, class IN, cname e2867.dsca.akamaiedge.net
  e2867.dsca.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 23.60.188.118
[Request ID: 27]
[Time: 0.066075324 seconds]
```

```
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic m
valid_lft 565sec preferred_lft 565sec
inet6 fe80::6a8:7829:ad7f:9fdc/64 scope link noprefixro
valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$ nslookup
> www.cisco.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisc
wwwds.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisc
wwwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwds.cisc
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net can
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 23.60.188.118
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d80:691::b33
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d80:699::b33
> exit
```

I dati visualizzati nell'output di nslookup corrispondono esattamente ai record DNS contenuti nel pacchetto di risposta analizzato da Wireshark. Ciò che fa *nslookup* è semplicemente presentare in modo chiaro e leggibile le stesse informazioni che il tuo computer riceve in formato "grezzo" attraverso il protocollo DNS.

Questa corrispondenza tra l'output di *nslookup* e i dati catturati da *Wireshark* conferma che il pacchetto è stato correttamente ricevuto e interpretato, sia dal client DNS che dallo strumento di analisi del traffico. In altre parole, è una buona conferma che sia la comunicazione DNS sia il monitoraggio tramite Wireshark stanno funzionando come previsto.

Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro? Wireshark mostra tutto il traffico che passa attraverso l'interfaccia di rete.

Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

La sua pericolosità in un contesto di attacco deriva che è possibile rivelare le informazioni nascoste all'interno dei pacchetti di rete, in combinazione con tecniche attive (come l'ARP Spoofing) usate per reindirizzare il traffico